

Celulárny paralelný genetický algoritmus

Cellular Parallel Genetic Algorithm

Obsah

Úloha 3: Celulárny paralelný genetický algoritmus	2
Postup riešenia	2
Požadované výstupy	2
Odovzdanie a hodnotenie	3
Odporúčané nástroje a technická realizácia	3

Úloha 3: Celulárny paralelný genetický algoritmus (4 b)

Naprogramujte celulárny paralelný genetický algoritmus (CPGA) na hľadanie globálneho minima **Eggholderovej funkcie desiatich premenných**. Architektúru CPGA si zvolte podľa prednášok. Výsledky porovnajte s ostrovným genetickým algoritmom (PGA) a jednoduchým jednopopulačným genetickým algoritmom (SGA). Cieľom je porovnať priebeh konvergenzie a kvalitu riešení všetkých troch algoritmov pri rovnakých experimentálnych podmienkach.

CPGA, PGA a SGA musia mať **rovnaký celkový počet jedincov**. Pri PGA ide o súčet jedincov vo všetkých ostrovoch, pri CPGA o počet všetkých buniek a pri SGA o veľkosť jedinej populácie. Pre všetky algoritmy použite rovnaký rozsah premenných, počet generácií, ukončovaciu podmienku a rovnaké spoločné nastavenia všade tam, kde ich rozdielna organizácia nevyžaduje zmeniť. Porovnanie vykonajte pre rovnakých päť seedov, aby výsledky jednotlivých behov tvorili porovnateľné trojice.

Postup riešenia

Najprv vytvorte CPGA s vlastnou voľbou usporiadania buniek, lokálneho susedstva a spôsobu aktualizácie. Následne pripravte PGA a SGA tak, aby všetky tri algoritmy spĺňali podmienku rovnakého celkového počtu jedincov. Pri každom behu zaznamenávajú najlepší fitness v každej generácii. Každý výsledok musí byť priraditeľný ku konkrétnemu algoritmu, nastaveniu a seedu.

1. Určte usporiadanie buniek CPGA, lokálne susedstvo a spôsob aktualizácie populácie.
2. Nastavte CPGA, PGA a SGA na rovnaký celkový počet jedincov a rovnaký počet generácií.
3. Spustite každý algoritmus päťkrát s rovnakou sadou piatich seedov.
4. Z každého behu uložte priebeh najlepšej fitness a výsledný najlepší vektor.
5. Z piatich behov vypočítajte priemerný priebeh najlepšej fitness každého algoritmu.

Požadované výstupy

Výsledky spracujte do **štyroch grafov**. Prvé tri grafy zobrazia samostatne výsledky jednotlivých algoritmov; štvrtý graf umožní priame porovnanie ich priemerných priebehov:

1. **CPGA:** priebehy najlepšej fitness zo všetkých piatich behov a ich priemer.
2. **PGA:** priebehy globálne najlepšej fitness zo všetkých piatich behov a ich priemer.
3. **SGA:** priebehy najlepšej fitness zo všetkých piatich behov a ich priemer.
4. **Spoločné porovnanie:** priemerné priebehy najlepšej fitness CPGA, PGA a SGA.

V prvých troch grafoch musí byť zreteľne rozlíšených päť samostatných behov a ich priemer. Vo štvrtom grafe zobrazte tri priemerné priebehy. Na vodorovnej osi uveďte generáciu, na zvislej osi fitness a použite čitateľnú legendu. Grafy spracujte v porovnateľnej mierke.

Dokumentácia musí ďalej uvádzať použité nastavenia, seedy a stručný opis zvolenej organizácie CPGA. V tabuľke uveďte výslednú najlepší fitness každého z piatich behov pre CPGA, PGA a SGA, priemer a smerodajnú odchýlku. Pre každý algoritmus uveďte aj najlepší nájdený vektor a jeho fitness. Na záver porovnajte konvergenciu a dosiahnuté riešenia na základe všetkých piatich behov.

Odovzdanie a hodnotenie

Hodnotenie zadania prebieha formou osobnej konzultácie. Zadanie sa odovzdáva vždy na **začiatku cvičenia** po odprezentovaní nasledujúceho zadania.

Počas semestra môže študent nahradiť najviac dve cvičenia. V takom prípade je možné zadanie odovzdať aj na cvičení, na ktorom študent nahrádza. V ostatných prípadoch sa zadanie odovzdáva vždy svojmu cvičiacemu.

Toto zadanie je hodnotené najviac 4 bodmi a neobsahuje bonusovú časť.

Dokumentácia výsledkov (PDF). Pripravte stručnú správu vo formáte PDF, ktorá obsahuje požadované grafy a tabuľky z viacerých nezávislých spustení, použité nastavenia algoritmu a krátku analýzu výsledkov. Dokument musí byť pripravený pred začiatkom obhajoby, aby nebolo nutné čakať na opakované výpočty počas konzultácie.

Grafy exportujte priamo z použitého prostredia v dostatočnej kvalite, nie formou screenshotov. Každý graf musí obsahovať názov, popisy osí, čitateľnú mierku a legendu, ak zobrazuje viac priebehov. Výsledky spracujte do prehľadných tabuliek; samotný neupravený výpis z konzoly sa nepovažuje za dokumentáciu.

Správa musí obsahovať štyri požadované grafy, tabuľku nastavení a výsledkov, najlepšie nájdené vektory a diskusiu porovnania CPGA, PGA a SGA.

Obhajoba riešenia. Súčasťou hodnotenia je demonštrácia funkčného riešenia a vysvetlenie zvoleného postupu. Musíte rozumieť architektúre CPGA, lokálnemu susedstvu, aktualizácii buniek a výsledkom porovnania s PGA a SGA.

Pri obhajobe vysvetlite susedstvo buniek, spôsob aktualizácie a férovosť porovnania troch algoritmov.

Nástroje a technická realizácia

Primárnym prostredím pre zadania UI2 je jazyk **Python**. Odporúčané je prostredie **Google Colab** (<https://colab.research.google.com/>) alebo lokálny Jupyter Notebook. Ako alternatívu je možné použiť **MATLAB** s podkladmi dostupnými v AIS, ak zadanie neurčí inak.

Python. Pre Python používajte oficiálne podklady predmetu:

- **Podklady pre GA blok UI2:** <https://github.com/STU-FEI-OUI/UI2-GA>
- **Spoločný Genetic Toolbox:** <https://github.com/STU-FEI-OUI/Genetic-toolbox>

Algoritmy zostavte pomocou operátorov spoločného Genetic Toolboxu.

Použite 10-D Eggholderovu funkciu z podkladov predmetu a samostatne vytvorte riadenie celulárnej populácie.

MATLAB. Pri riešení v Matlabe použite príslušnú verziu Genetic Toolboxu a podklady dostupné v AIS. Zachovajte rovnakú experimentálnu metodiku a rovnaký rozsah dokumentácie ako pri riešení v Pythone.

Použite 10-D Eggholderovu funkciu a samostatne vytvorte riadenie celulárnej populácie.